浅谈桥涵扩大基础施工技术措施

王彦平

（吉林省高等级公路建设局，吉林　长春　130033）

摘　要：桥梁的基础是桥梁的重要结构，对于整个桥梁来说起着重要作用。文章主要阐述了桥梁工程中的扩大基础施工技术与相关的控制措施。

关键词：桥涵工程；基础；质量；措施

桥梁的基础是桥梁下部结构的一个极其重要的组成部分，这是因为桥梁的上部结构所承受的荷载较多，而这些荷载主要是由桥梁的桥台结构和桥墩结构负责传递到桥梁的基础，然后再通过桥梁的基础将其传递到地基。由此也证明了桥梁的基础施工不仅仅是在整个桥梁的设计和桥梁施工中所占据的地位不可小觑的，而且还关系到桥梁的安全性和适用性以及整个桥梁工程的造价。桥梁的基础施工方法有很多，譬如扩大基础、沉井基础和锁口钢管桩基础以及桩及管柱基础还有地下连续堵基础等。以下则主要是对扩大基础做出的一系列阐述。

1　扩大基础施工

所谓扩大基础，是将墩（台）及上部结构传来的荷载由其直接传递至较浅的支承地基的一种基础形式，扩大基础所采用施工方法一般为明挖基础，故又称之为明挖扩大基础或浅基础。扩大基础施工一般要遵循基坑开挖——基地检查与处理——基础施工的施工步骤。

2　基础开挖

（上接第 153 页）

寨小镇的例子，还有拥庞大资金选新址重塑古城的例子，以及古建筑因为挡住遗址的道路而要拆掉的例子。这都大大损坏了历史名城的景观，是没有领悟到景观不可替代性的充分体现。

作为文化在城市中有着诸多不确定的因素，在不同的因素影响下，我们的景观每天都在受到损耗，本身就消磨着我们的历史建筑，而我们如果不加以保护，就很难恢复一种历史文化。即使我们重塑了古城，也未必能够回复古城原本的样，这正是其的不可替代性造成的。



图 2



图 3



图 4



图 5

萨凡纳著名的城市街心广场在城市建立初期仅有 4 个，到 1855 年增加到 24 个，而今留存下来的有 22 个。每一个街心广场都有一个独有的名称，纪念在这座城市发展中所历经的特殊的事件和相关的人。这些场地的历史背景资料被一一标注在了广场旁的标示牌上，向人们讲述着细碎而迷人的小城故事（图 2、3）。这些保存良好的广场就成为了城市独到的景观。22 个街心广场均呈矩形，中央一般安置有雕像、喷泉或纪念碑。市民和游人在其间散步、野餐，享受着惬意的户外空间。对于世世代代在萨凡纳居住的家族，几乎每代人都会有一张站在 Forsyth 广场喷泉前的合影，这些默默在萨凡纳伫立了上百年的景观和建筑，已经在不知不觉中演化成了这个城市精神内涵的载体（图 4、5），成为城市中不可替代的一部分。

3　结语

历史名城是脆弱的，需要我们保护的，进行合理的规划。要想保护好我们的名城，需要每一个公众和每一个规划者了解到自己的责任。我们看的到萨凡纳保护良好的广场，但是，在良好广场的背后是众多人的努力结果，是责任和意识的体现。萨凡纳作为南方城市之一也差点焚毁于战争的大火，如果没有人的责任意识和努力，是无法将这不可替代的景色给保存下来的。因此，我们规划人要重视景观的独一性，注意对景观的保留同时让每一位市民都意识到保护历史名城的重要性。

为了让历史名城更好发展，我们需要让历史地段和之后发展的城市共生，考虑景观的统一性原则。历史景观的统一性需要我们每一个人都参与到其中来。而我们必须考虑规划者和管理者起到的作用是至关重要的，在古镇中突兀的出现一栋现代性楼房的事情是相当常见的，这往往是管理者意愿不强，规划者不进行阻止，随意规划的结果。一个随意的决定就可能破坏完全破坏镇上景观的统一性。这是极其恶劣的后果。因此，我们看的出规划者和决策者责任心在历史名城保护规划中扮演着及其重要的角色。

历史名城是城市中重要的构成部分，我们的城市改变，但是历史终究不会变，良好的处理好历史名城和城市统一性关系，让历史地段与新城良好的共生下去也是我们城市最重要的责任。历史名城的发展和保护，需要用良好的景观设计手法去完善它，将它打造成城市的亮丽景观，让名城的规划超越景观，超越历史，成为我们记忆中靓丽的风景线。

注释

①1864年由于战争大多数南方城市所遭受的焚城的命运，而圣诞节，美国内战时北方联军总司令谢尔曼在占领萨凡纳后给林肯总统写下了一段让这个城市声名远播的文字，得益于不可比拟的城市环境，萨凡纳最终得以幸免。

参考文献

[1] 张松.历史城市保护学导论(第二版)[M].上海:同济大学出版社,2008.3.

[2] 王建国,城市设计(第七版)[M].北京:中国建筑工业出版社,2013.6.

[3] 何疏悦,疏梅.美国小城萨凡纳(Savannah)的城市历史景观建筑保护[J].中国园林,2013.2.